

- 1) Considerando o teste funcional e os critérios de Particionamento em Classes de Equivalência e Análise do Valor Limite, derive um conjunto de casos de teste para:
- a) Uma rotina de ordenação, que ordena vetores de números inteiros;
 - b) Uma rotina que examina uma linha de texto e conta o número de caracteres diferentes de branco dessa linha.
 - c) Uma rotina que examina uma linha e substitui sequências de caracteres brancos por um único caractere branco.
 - d) Um algoritmo que determine e mostre a soma dos números inteiros ímpares múltiplos de 3 em um intervalo entre zero e um número informado pelo usuário.
 - e) Um algoritmo que determine e mostre a soma dos números inteiros ímpares múltiplos de 3 em um intervalo entre zero e um número informado pelo usuário. Se a distância for maior do que zero, deve ser mostrada essa distância, caso contrário deve ser solicitado outras coordenadas.
 - f) Um programa que leia dois números inteiros e apresente ao usuário quatro opções de operações aritméticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Se o usuário escolheu adição, mostrar a soma dos dois números; se escolheu subtração, mostrar a subtração dos dois números e assim sucessivamente.
 - g) um algoritmo para calcular o novo salário de um funcionário. Sabe-se que os funcionários que recebem atualmente salário de até R\$500 terão aumento de 20%; os demais terão aumento de 10%.
 - h) O custo de um carro novo ao consumidor é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que o percentual do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escrever um algoritmo para ler o custo de fábrica de um carro, calcular e escrever o custo final ao consumidor.
 - i) Uma revendedora de carros usados paga a seus funcionários vendedores um salário fixo por mês, mais uma comissão também fixa para cada carro vendido e mais 5% do valor das vendas por ele efetuadas. Escrever um algoritmo que leia o número de carros por ele vendidos, o valor total de suas vendas, o salário fixo e o valor que ele recebe por carro vendido. Calcule e escreva o salário final do vendedor.
 - j) Uma empresa quer verificar se um empregado está qualificado para a aposentadoria ou não. Para estar em condições, um dos seguintes requisitos deve ser satisfeito: - Ter no mínimo 65 anos de idade. - Ter trabalhado no mínimo 30 anos. - Ter no mínimo 60 anos e ter trabalhado no mínimo 25 anos. Com base nas informações acima, faça um algoritmo que leia: o número do empregado (código), o ano de seu nascimento e o ano de seu ingresso na empresa. O programa deverá escrever a idade e o tempo de trabalho do empregado e a mensagem 'Requerer aposentadoria' ou 'Não requerer'.

2) Considerando o teste funcional, crie uma tabela ou árvore de decisão para orientar os casos de teste desta função com base nas regras especificadas a seguir. Crie também um conjunto de casos de teste.

- a) O sistema de uma loja foi programado para a seguinte promoção:
- Clientes moradores da mesma cidade (sede da loja) não pagam pelo frete dos produtos comprados.
 - Os clientes de outras cidades também terão frete grátis se comprarem mais de 3 produtos e o valor total da compra atingir o mínimo de R\$ 200,00.
- b) Considere uma função com duas variáveis de entrada (Produto e Pagamento) e uma variável de saída (Desconto).
O produto pode ser livro, eletrônico ou roupa e o meio de pagamento pode ser crédito, transferência ou boleto.
A função calcula o desconto de acordo com as seguintes regras:
- Todos os livros possuem 10% de desconto;
 - Eletrônicos comprados por boleto ou transferência possuem 15% de desconto, e nenhum desconto caso a compra seja feita por crédito;
 - As roupas possuem 5% de desconto para compras com crédito, 10% para compras com transferência e 15% de desconto para compras com boleto.
- c) Considere uma função com duas variáveis de entrada (Cliente e Qtd) e uma variável de saída (Desconto).
Cliente pode ser do tipo A, B ou C e Qtd pode variar de 1 a 1000.
- A função calcula Desconto de acordo com as seguintes regras:
 - Clientes do tipo A não recebem desconto se Qtd for inferior a 10; recebem 5% desconto para Qtd entre 10 e 99; recebem 10% de desconto se Qtd for 100 ou maior.
 - Clientes do tipo B recebem 5% de desconto para Qtd abaixo de 10; 10% de desconto para Qtd entre 10 e 99; 20% de desconto se Qtd for 100 ou maior.
 - Clientes do tipo C não recebem desconto se Qtd for inferior a 10; 20% de desconto se Qtd estiver entre 10 e 99; 30% de desconto se Qtd for 100 ou maior.
- d) Uma loja de eletroeletrônicos oferece descontos aos seus clientes com base nos seus pontos do cartão fidelidade e no valor da compra realizada. Se o cliente não possui cartão fidelidade e gasta até R\$ 1.000,00, recebe 5% de desconto; nas compras entre R\$ 1.000,00 e R\$ 10.000,00, o desconto é de 10% e nas compras acima de R\$ 10.000,00, o desconto é de 15%. Se o cliente possui cartão fidelidade, nas compras até R\$ 1.000,00, recebe 10% de desconto; nas compras entre R\$ 1.000,00 e R\$ 10.000,00, o desconto é de 10% mais um valor X calculado com base em sua pontuação; e nas compras acima de R\$ 10.000,00, o desconto é de 15% mais o dobro de X.
- e) O cálculo do imposto de renda a pagar é feito da seguinte forma: se estiver em dia, o valor a pagar será a multiplicação do número de UFIRs pelo valor da UFIR. Se estiver atrasado, o valor a pagar será a multiplicação do número de UFIRs pelo valor da UFIR, acrescido de juros e multa. A multa é a seguinte: 10% sobre o valor a pagar na data do

vencimento, se estiver até mês atrasado, ou 20% sobre o valor a pagar na data do vencimento, se estiver mais de um mês atrasado. Os juros são calculados da seguinte forma: 1 % sobre o valor a pagar na data do vencimento, se estiver um mês atrasado, ou 2 % sobre o valor a pagar na data do vencimento, se estiver dois meses em atraso, ou 3% sobre o valor a pagar na data do vencimento, se estiver três meses em atraso, ou 4% sobre o valor a pagar na data do vencimento, se estiver quatro meses em atraso. Se o pagamento for realizado com mais de quatro meses de atraso, não poderá ser recebido, devendo, o contribuinte, ir direto à Receita Federal para o cálculo final.

- f) O cliente chega ao caixa do banco dizendo qual operação deseja realizar. As operações possíveis são: depósito, pagamento de cheque ou consulta de saldo. Se for depósito, o cliente informa o valor do depósito e o número da conta. O caixa irá registrar o depósito, imprimindo a autenticação respectiva e automaticamente o saldo da conta corrente deverá ser atualizado. Caso a conta não exista, o depósito não poderá ser efetuado e isto será informado ao cliente. No caso de pagamento de cheque, o caixa irá receber o cheque e verificar se o saldo da conta permite cobrir o valor do cheque. Se o saldo for suficiente, irá atualizar o saldo e irá imprimir a autenticação no cheque. Caso contrário, ou a conta não exista, o cheque não será descontado e isto será informado ao cliente. No caso de consulta de saldo, o cliente deverá informar o número da conta. Com este número, o caixa irá informar o saldo, se a conta existir. Se a conta não existir, o cliente será informado disto.